TEXT-TO-SQL-LANGCHAIN-PREDICTIVE-MAINTENANCE

Text2SQL·LangChain과 예지정비 연결

연관 기출 · 137-2-6, 132-4-3

한눈에 이해

자연어 질문을 SQL로 바꾸면 데이터를 모르는 사용자도 조회할 수 있습니다. 하지만 그럴듯한 SQL이 업무 정의와 맞는지 확인해야 하며 센서 고장예측은 별도의 분석 모델이 맡을 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

Text2SQL은 자연어와 DB schema/업무 문맥으로 SQL을 생성하는 방법이며 LangChain은 모델·검색·도구 실행을 조합하는 프레임워크, 예지정비는 상태 자료로 고장/잔여수명을 예측해 정비를 계획하는 방법입니다.

• Text2SQL은 질문 의도→schema/용어/키 확인→관련 표·관계 선택→SQL 생성→정적/정책 검사→제한된 실행→오류 수정→결과·근거 응답으로 구성합니다. LangChain 공식 SQL agent는 표/schema 탐색·질의 검사·실행·오류 복구를 보여 주지만 실행 성공이 업무 의미의 정확성을 보장하지 않습니다.

• 사용 사례1은 매출/고객 분석의 자연어 BI, 사례2는 설비 경보·정비 이력의 운영 질의입니다. 최근·이상·활성 등의 모호한 용어, 단위·시간대·중복 조인·집계 수준·NULL 의미를 명시하고 읽기 권한·행/시간 제한·query plan·비용을 통제합니다.

• 예지정비는 센서 수집/정렬·특징→이상/고장/RUL 모델→경보·정비 의사결정을 연결합니다. LangChain은 모델 결과 API·SQL 이력·매뉴얼 RAG를 묶어 설명·보고를 지원하고 실제 예측 수치를 언어 모델의 추측으로 대체하지 않습니다. 원인 근거·불확실성·정비 영향의 확인과 사람이 검토할 경계를 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Text2SQL	자연어→schema 기반 질의	실행·의미·권한 검증
예지 모델	센서→고장/RUL 추정	시계열·정답·불확실성
LangChain 조합	DB·모델 도구·문서 연결	상태·오류·근거 흐름

적용 예제

설비별 최근 경보 질의

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 지난7일 설비A의 경보 수와 최근 정비 후 경과일을 묻습니다.

1. 기준 시각·경보 중복 기준·설비ID·정비 완료 정의를 확정합니다.

2. 각 표를 원하는 단위로 먼저 집계해 조인하고 읽기 전용 SQL로 결과를 검증합니다.

3. RUL 모델의 추정과 신뢰구간·매뉴얼 근거를 함께 조회해 보고하되 최종 정비 결정을 자동 확정하지 않습니다.

결과·해석: 실측 통계·모델 추정·문서 지식을 구분해 답변 근거를 유지합니다.

전제·주의: LangChain을 사용했다는 사실이 고장 예측의 정확도·안전성을 입증하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

3개념·역할 분리 → Text2SQL 흐름 → 사례2가지 → 예지정비 결합 구조 → 오류·비용·근거·평가

- SQL 구문 성공을 질문 의미 충족과 동일시하지 않습니다.
- LLM이 RUL 숫자를 근거 없이 생성하게 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Text2SQL에 schema와 업무 용어가 함께 필요한 이유는 무엇입니까?

2. 조인 후 행이 늘면 집계가 어떻게 틀릴 수 있습니까?

3. LangChain과 고장예측 모델의 역할은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Build a SQL agent - LangChain; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- Prognostics - NASA / Kai Goebel; 포털 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.